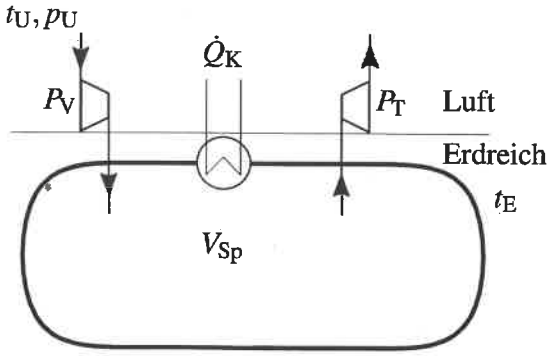


Zur Speicherung von erneuerbarem Strom eignen sich Druckluftspeicher. Bei diesen wird in Zeiten von Überschussstrom Umgebungsluft ($t_U = 10\,°C$, $p_U = 1\,bar$) mit einem Verdichter ($P_V = 20\,MW$) in einen unterirdischen Druckluftspeicher ($V_{Sp} = 10^5\,m^3$) befördert. Die Temperatur des umgebenden Erdreichs kann konstant als $t_E = t_U$ angenommen werden. In Zeiten hoher Stromnachfrage kann mithilfe der gespeicherten Druckluft über eine Turbine wieder Strom bereitgestellt werden. Nach einer vorangegangenen Entladung befindet sich im Zustand 1 ($t_1 = 5\,°C$, $p_1 = 3\,bar$) Luft im Speicher, deren Temperatur niedriger ist als die des umgebenden Erdreichs. Die Luft im Speicher nimmt Wärme vom Erdreich auf, bis sich im Zustand 2 die Temperatur $t_2 = t_E$ eingestellt hat.

a) Berechnen Sie die zu Beginn im Zustand 1 im Speicher befindliche Luftmasse M_1.

b) Berechnen Sie die bei der Zustandsänderung von 1 nach 2 produzierte Entropie $S_{irr,12}$. Gehen Sie von einer konstanten spezifischen Wärmekapazität der Luft $c_v = [c_v]_{0\,°C}^{10\,°C}$ aus.

Nun wird der Speicher über den Verdichter 6 Stunden lang (τ_{23}) mit Umgebungsluft beladen. Dabei steigt die Temperatur der Luft auf $t_3 = 60\,°C$ an. Um die Temperaturerhöhung der Luft im Speicher zu begrenzen, wird dieser über ein Kühlsystem der Wärmestrom $|\dot{Q}_K| = 1.1 \cdot P_V$ entzogen.

c) Berechnen Sie die von Zustand 2 nach Zustand 3 zugeführte Luftmasse M_{zu}. Vernachlässigen Sie Wärmeübertragung an das umgebende Erdreich und an die Umgebung. Gehen Sie von der gleichen konstanten spezifischen Wärmekapazität wie in b) aus.

Nun fällt das Kühlsystem aus. Der Speicher wird jedoch weiterhin durch den Verdichter beladen, bis im Zustand 4 die Luft eine Temperatur von $t_4 = 600\,°C$ und einen Druck von $p_4 = 45.05\,bar$ erreicht.

d) Berechnen Sie die spezifische Exergie der Luft $l_{ex,4}$ in Zustand 4. Bestimmen Sie dazu zunächst die mittlere spezifische Wärmekapazität $[c_v]_{t_U}^{t_4}$ zwischen t_4 und t_U.

e) Durch welche Zustandsänderungen könnte die spezifische Exergie der Luft des Zustandes 4 gewonnen werden? Skizzieren Sie diese Zustandsänderungen qualitativ in einem p,v-Diagramm.

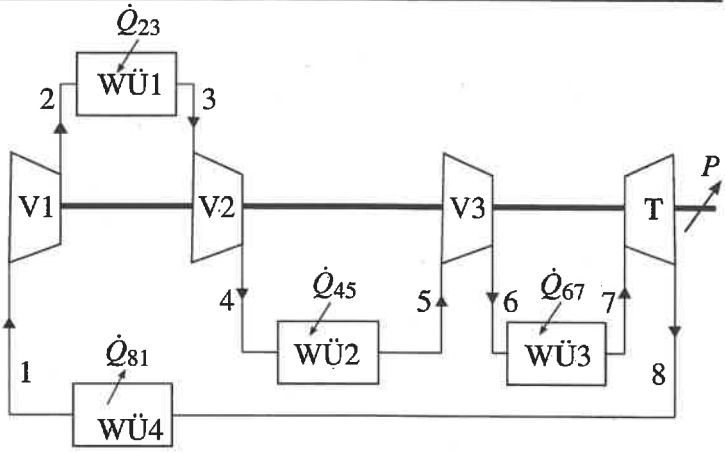
Stoffwerte:

- Luft: $R = 287\,J\,kg^{-1}\,K^{-1}$, $[c_v]_{0\,°C}^{10\,°C} = 717\,J\,kg^{-1}\,K^{-1}$, $[c_v]_{0\,°C}^{600\,°C} = 763\,J\,kg^{-1}\,K^{-1}$

Hinweise:

- Luft kann als ideales Gas angenommen werden.
- Änderungen kinetischer und potentieller Energien können vernachlässigt werden.
- Verwenden Sie ausschließlich die in der Aufgabe gegebenen Werte.
- Treffen Sie gegebenenfalls sinnvolle und notwendige Annahmen.

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Peter-Grünberg-Straße 10
64287 Darmstadt



Eine stationäre Wärmekraftmaschine wird mit dem Luftmassenstrom $\dot{M} = 625\,\mathrm{kg\,s^{-1}}$ betrieben. Luft des Zustands 1 ($T_1 = 300\,\mathrm{K}$, $p_1 = 1\,\mathrm{bar}$) wird im Verdichter V1 adiabat/reibungsbehaftet auf $v_2 = 0.41\,\mathrm{m^3\,kg^{-1}}$ komprimiert. Anschließend wird die Luft im Wärmeübertrager WÜ1 ($q_{23} = 271.3\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}}$) isobar auf die Temperatur $T_3 = 700\,\mathrm{K}$ erwärmt, wobei sie Wärme von einem Heißkörper der Temperatur $T_{\mathrm{HK}} = 1000\,\mathrm{K}$ aufnimmt. Die Luft wird dann im Verdichter V2 ($l_{t34} = 110.4\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}}$) adiabat/reibungsfrei komprimiert, im Wärmeübertrager WÜ2 isobar erwärmt und im Verdichter V3 erneut adiabat/reibungsfrei komprimiert. Nach der folgenden isobaren Erwärmung in Wärmeübertrager WÜ3 ($q_{67} = 501.6\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}}$) liegt die Luft in Zustand 7 vor ($T_7 = 1600\,\mathrm{K}$, $p_7 = 7\,\mathrm{bar}$). Dann wird die Luft in der Turbine T adiabat/reibungsfrei entspannt. Nach der Wärmeabfuhr in Wärmeübertrager WÜ4 erreicht die Luft wieder Zustand 1.
Die Verdichter V1, V2 und V3 sowie die Turbine T sind durch eine gemeinsame Welle reibungsfrei verbunden.

a) Zeichnen Sie ein qualitatives T,s-Diagramm des Prozesses und kennzeichnen Sie alle Zustände.

b) Berechnen Sie den Druck p_3 und das spezifische Volumen v_6.

c) Berechnen Sie den isentropen Wirkungsgrad $\eta_{s\mathrm{V1}}$ des Verdichters V1.

d) Berechnen Sie den Wärmestrom $\dot{Q}_{45}$, der der Luft im Wärmeübertrager WÜ2 zugeführt wird.

e) Berechnen Sie die abgegebene Leistung P und den thermischen Wirkungsgrad η_{th} des Prozesses.

f) Berechnen Sie den Entropieproduktionsstrom $\dot{S}_{irr,23}$ im Wärmeübertrager WÜ1.

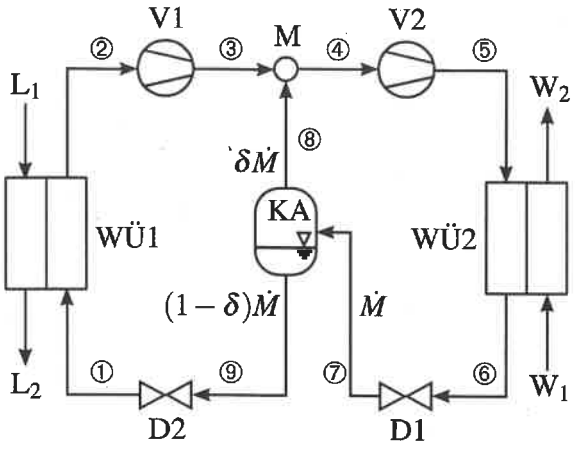
Stoffwerte:

- Luft: $c_v = 718\,\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$, $R = 287\,\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$

Hinweise:

- Verwenden Sie ausschließlich die in der Aufgabe gegebenen Werte.
- Treffen Sie ggf. notwendige und sinnvolle Annahmen.

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Peter-Grünberg-Straße 10
64287 Darmstadt



Eine stationäre Wärmepumpe arbeitet nach dem dargestellten Fließbild. Als Wärmequelle dient der Luftmassenstrom $\dot{M}_L$. Dieser kühlt sich von Umgebungstemperatur $t_{L1} = t_U = 10\,°C$ um $\Delta T_L = 7\,K$ auf t_{L2} ab. Die Nutzwärme wird an den Wassermassenstrom $\dot{M}_W = 3\,kg\,s^{-1}$ übertragen, der sich um $\Delta T_W = 21\,K$ auf $t_{W2} = 41\,°C$ erwärmt.

Das Kältemittel der Wärmepumpe befindet sich im Zustand 1 ($s_1 = 1.12\,kJ\,kg^{-1}\,K^{-1}$) im Nassdampfgebiet, bevor es im Wärmeübertrager WÜ1 vollständig verdampft und überhitzt wird (Zustand 2, $h_2 = 438.24\,kJ\,kg^{-1}$). Anschließend wird es im Verdichter V1 reibungsbehaftet auf $p_3 = 10\,bar$ komprimiert und in der Mischstelle M mit gesättigtem Nassdampf des Zustandes 8 gemischt (Zustand 4). Danach erfolgt eine zweite reibungsbehaftete Kompression im Verdichter V2 in den Zustand 5. Im Wärmeübertrager WÜ2 wird das Kältemittel vollständig kondensiert und unterkühlt (Zustand 6, $h_6 = 240.74\,kJ\,kg^{-1}$). Anschließend erfolgt eine isenthalpe Drosselung in das Nassdampfgebiet auf $p_7 = p_3$ (Zustand 7). Dann wird der Kältemittelmassenstrom $\dot{M}$ im Kondensatabscheider KA in den dampfförmigen Massenstromanteil $\delta\dot{M}$ (Zustand 8) und den flüssigen Massenstromanteil $(1-\delta)\dot{M}$ (Zustand 9) getrennt. Abschließend wird der flüssige Anteil isenthalp in das Nassdampfgebiet gedrosselt, sodass das Kältemittel wieder im Zustand 1 vorliegt. Dabei kommt es zur Entropieproduktion von $\dot{S}_{irr\,91} = 8.66\,W\,K^{-1}$ in Drossel D2.

a) Skizzieren Sie den gesamten Kreisprozess qualitativ in einem T,s-Diagramm. Kennzeichnen Sie zusätzlich die Lufttemperatur T_{L1} und die Wassertemperatur T_{W1}.

b) Bestimmen Sie das Verzweigungsverhältnis δ und den Kältemittelmassenstrom $\dot{M}$.

c) Bestimmen Sie die in den Wärmeübertragern übertragenen Wärmeströme $\dot{Q}_{WÜ1}$ und $\dot{Q}_{WÜ2}$.

d) Bestimmen Sie die notwendige gesamte Verdichterleistung P_V und die Leistungszahl ε_{WP}.

e) Bestimmen Sie den Exergieverluststrom $\dot{E}x_{V\,ges}$ des Gesamtsystems bestehend aus Wärmepumpe, Luft und Wasser.

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Peter-Grünberg-Straße 10
64287 Darmstadt

Stoffwerte:

- Wasser: $c_W = 4.178\,kJ\,kg^{-1}K^{-1}$
- Luft: $c_{pL} = 1.006\,kJ\,kg^{-1}K^{-1}$
- Auszug aus der Dampftafel für das Kältemittel:

p in bar	T in K	h' in $kJ\,kg^{-1}$	h'' in $kJ\,kg^{-1}$	s' in $kJ\,kg^{-1}\,K^{-1}$	s'' in $kJ\,kg^{-1}\,K^{-1}$
10	280.32	212.24	424.50	1.11	1.87

Hinweise:

- Verwenden Sie ausschließlich die in der Aufgabe gegebenen Werte.
- Alle gegebenen Enthalpien und Entropien besitzen den gleichen Bezugspunkt.
- Luft kann als ideales Gas und Wasser als inkompressibler Stoff angenommen werden.
- Alle Komponenten sind gegenüber der Umgebung adiabat.
- Wärmeübertrager, Kondensatabscheider und Mischstellen sind isobar.
- Treffen Sie ggf. sinnvolle und notwendige Annahmen.

a) Luft als ideales Gas:

$$M_1 = \frac{p_1 V_{Sp}}{R T_1} = \underline{\underline{375.8 \cdot 10^3\,\mathrm{kg}}}$$

b) 2. HS von 1 nach 2 (geschlossenes System):

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Peter-Grünberg-Straße 10
64287 Darmstadt

$$S_2 - S_1 = \frac{Q_{12}}{T_E} + S_{irr,12}$$

$$S_{irr,12} = M_1 c_v \ln\frac{T_2}{T_1} - \frac{Q_{12}}{T_E} = \underline{\underline{42.5\,\mathrm{kJ\,K^{-1}}}}$$

Mit: $c_v = [c_v]_{0°C}^{10°C} = 717\,\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$ und $Q_{12} = M_1 c_v (T_2 - T_1)$

c) 1. Hauptsatz um Gesamtsystem aus Verdichter und Druckluftspeicher (offenes System):

$$M_{L,3} u_{L,3} - M_{L,2} u_{L,2} = Q_{K,23} + L_{V,23} + M_{zu} h_{zu}$$

$$(M_2 + M_{zu})\, c_v T_3 - M_2 c_v T_2 = \dot{Q}_K \cdot \tau_{23} + P_V \cdot \tau_{23} + M_{zu} c_p T_U$$

$$\dot{Q}_K = -1.1 P_V$$

$$M_{zu} = \frac{-0.1 P_V \tau_{23} + M_2 c_v (T_2 - T_3)}{c_v T_3 - c_p T_U} = \underline{\underline{1.25 \cdot 10^6\,\mathrm{kg}}}$$

Mit: $c_p = c_v + R$

d) Spezifische Exergie der Luft im Drucklufspeicher in Zustand 4:

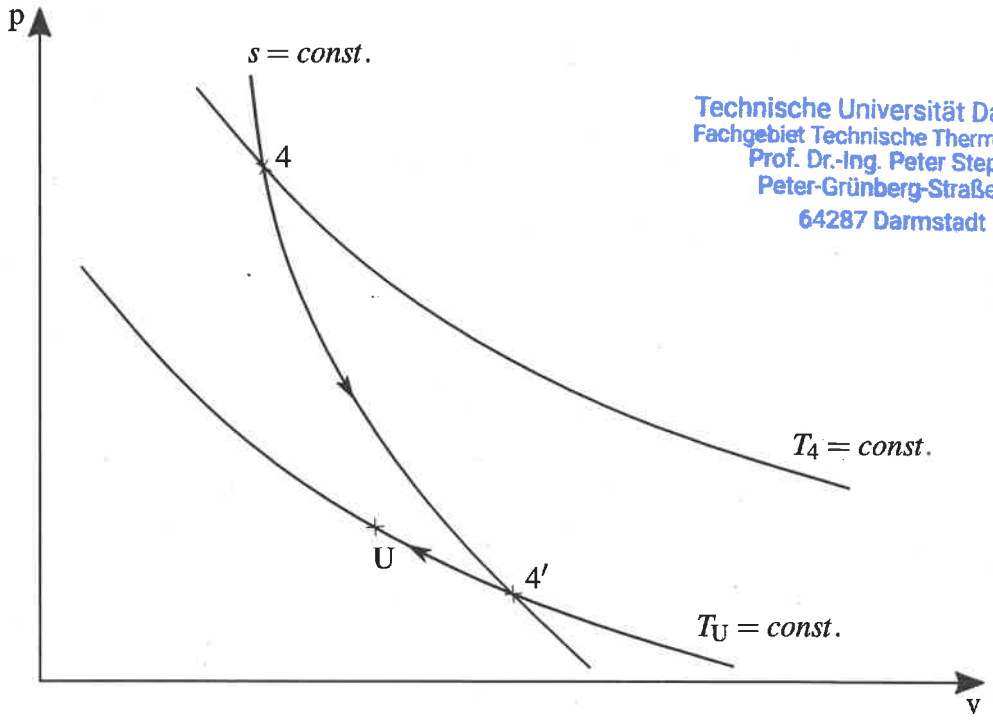
$$l_{ex,4} = -\left[(u_4 - u_U) - T_U (s_4 - s_U) + p_U (v_4 - v_U)\right]$$

$$l_{ex,4} = -\left[[c_v]_{10°C}^{600°C}(T_4 - T_U) - T_U\left([c_p]_{10°C}^{600°C}\ln\frac{T_4}{T_U} - R\ln\frac{p_4}{p_U}\right) + p_U R\left(\frac{T_4}{p_4} - \frac{T_U}{p_U}\right)\right]$$

$$l_{ex,4} = \underline{\underline{-3.49 \cdot 10^5\,\mathrm{J\,kg^{-1}}}}$$

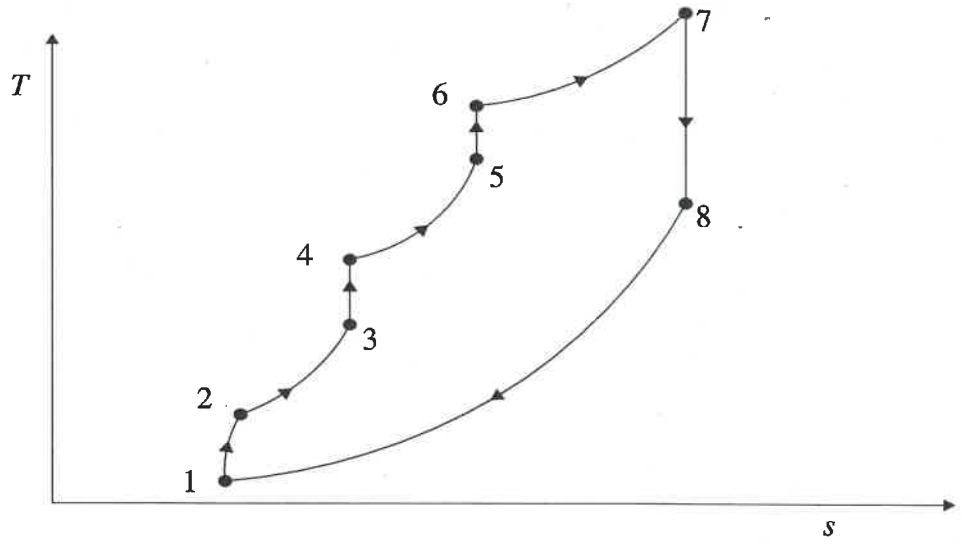
Mit: $[c_v]_{10°C}^{600°C} = \dfrac{[c_v]_{0°C}^{10°C} t_U - [c_v]_{0°C}^{600°C} t_4}{T_U - T_4} = 763.78\,\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$ und $[c_p]_{10°C}^{600°C} = [c_v]_{10°C}^{600°C} + R$

e) Die Exergie der Luft im Druckluftspeicher im Zustand 4 kann gewonnen werden, indem die Luft reversibel in den Umgebungszustand überführt wird. Das bedeutet konkret, dass sie erst eine isentrope Expansion bis zur Umgebungstemperatur und dann eine isotherme Kompression bis zum Umgebungsdruck durchläuft.



Technische Universität Darms...
Fachgebiet Technische Thermodyna...
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Peter-Grünberg-Straße 10
64287 Darmstadt

a) Zeichnen Sie ein qualitatives T,s-Diagramm des Prozesses und kennzeichnen Sie alle Zustände.



b) Berechnen Sie den Druck p_3 und das spezifische Volumen v_6.

Isobare Zustandsänderung 2-3:
$p_2 = p_3$

$p_2 v_2 = RT_2$

$q_{23} = c_p(T_3 - T_2) \Rightarrow T_2 = T_3 - \frac{q_{23}}{c_p} = 430\,\mathrm{K}$

mit $c_p = R + c_v = 1005\,\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$

$p_2 = \frac{RT_2}{v_2} = \underline{3\,\mathrm{bar}}$

$q_{67} = c_p(T_6 - T_7) \Rightarrow T_6 = 1103\,\mathrm{K}$

$p_6 v_6 = RT_6 \Rightarrow v_6 = \underline{\underline{0.45\,\mathrm{m^3\,kg^{-1}}}}$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Peter-Grünberg-Straße 10
64287 Darmstadt

c) Berechnen Sie den isentropen Wirkungsgrad η_{sV_1} des Verdichters V1.

$\eta_{sV1} = \frac{h_{2^*} - h_1}{h_2 - h_1} = \frac{T_{2^*} - T_1}{T_2 - T_1}$

Möglichkeit 1. für T_2^*

$\frac{T_1}{T_2^*} = \left(\frac{p_1}{p_2^*}\right)^{\frac{\kappa - 1}{\kappa}}$ *mit* $\kappa = \frac{c_p}{c_v}$

$\Rightarrow T_{2^*} = 409\,\mathrm{K}$

Möglichkeit 2. für T_2^*

$$s_{irr12} = c_p ln(\frac{T_{2^*}}{T_1}) - Rln(\frac{p_2}{p_1}) = 0 \Rightarrow T_{2^*} = exp\left(\frac{R}{c_p} ln\left(\frac{p_2}{p_1}\right)\right) T_1 = 409\,\mathrm{K}$$

und
$\Rightarrow \eta_{sV1} = \underline{\underline{0.84}}$

d) Berechnen Sie den Wärmestorm $\dot{Q}_{45}$, welcher der Luft in Wärmeübertrager WÜ2 zugeführt wird.

$\dot{Q}_{45} = \dot{M} c_p (T_5 - T_4)$

1.HS um V2
$l_{tV2} = (h_4 - h_3) = c_p (T_4 - T_3)$

$$\Rightarrow T_4 = T_3 + \frac{l_{tV2}}{c_p} = 809.9\,\mathrm{K}$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Peter-Grünberg-Straße 10
64287 Darmstadt

Zu berechnen T_5 :

$$\frac{T_5}{T_6} = \left(\frac{p_5}{p_6}\right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}}$$

Für p_5 gilt: $p_5 = p_4$

$$\frac{T_3}{T_4} = \left(\frac{p_3}{p_4}\right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}} \Rightarrow p_4 = \frac{p_3}{exp\left(ln\frac{T_3}{T_4}\right)\frac{\kappa}{\kappa-1}} = 5\,\mathrm{bar}$$

mit $k = \frac{c_p}{c_v} = 1.4$

$$\Rightarrow T_5 = T_6 \left(\frac{p_5}{p_6}\right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}} = 1000\,\mathrm{K}$$

$\dot{Q}_{45} = \underline{\underline{119.4\,\mathrm{MW}}}$

e) Wie groß ist die von der Welle abgegebene Leistung P_t und der thermische Wirkungsgrad η_{th} des Prozesses.

Möglichkeit 1.

1.HS um Gesamtprozess

$$0 = |q_{67}| + |q_{23}| + |q_{45}| - |q_{81}| - |l_t| \Rightarrow |l_t| = |q_{67}| + |q_{23}| + |q_{45}| - |q_{81}|$$

$$q_{81} = c_p(T_1 - T_8) = -621\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}}$$

mit

$$\frac{T_7}{T_8} = \left(\frac{p_7}{p_8}\right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}} \Rightarrow T_8 = 918\,\mathrm{K}$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Peter-Grünberg-Straße 10
64287 Darmstadt

$$\Rightarrow l_t = 342.3\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}}$$

$$P = l_t \dot{M} = \underline{\underline{213\,\mathrm{MW}}}$$

$$\eta_{th} = \frac{|P|}{\dot{Q}_{zu}}$$

$$\dot{Q}_{zu} = \dot{M}(q_{67} + q_{23} + q_{45}) = 602.2\,\mathrm{MW}$$

$$\Rightarrow \eta_{th} = \underline{\underline{0.36}}$$

Möglichkeit 2.

$$\eta_{th} = 1 - \frac{|\dot{Q}_{ab}|}{\dot{Q}_{zu}}$$

$$\dot{Q}_{zu} = \dot{M}(q_{67} + q_{23} + q_{45}) = 602.2\,\mathrm{MW}$$

$$\dot{Q}_{ab} = \dot{Q}_{81} = \dot{M} c_p(T_1 - T_8) = -388.2\,\mathrm{MW}$$

und $\eta_{th} = \underline{\underline{0.36}}$

$$\eta_{th} = \frac{|P|}{\dot{Q}_{zu}} \Rightarrow P = \eta_{th}\dot{Q}_{zu} = \underline{\underline{213\,\mathrm{MW}}}$$

f) Berechnen Sie den Entropieproduktionsstrom $\dot{S}_{irr23}$ des Wärmeübertragers WÜ1.

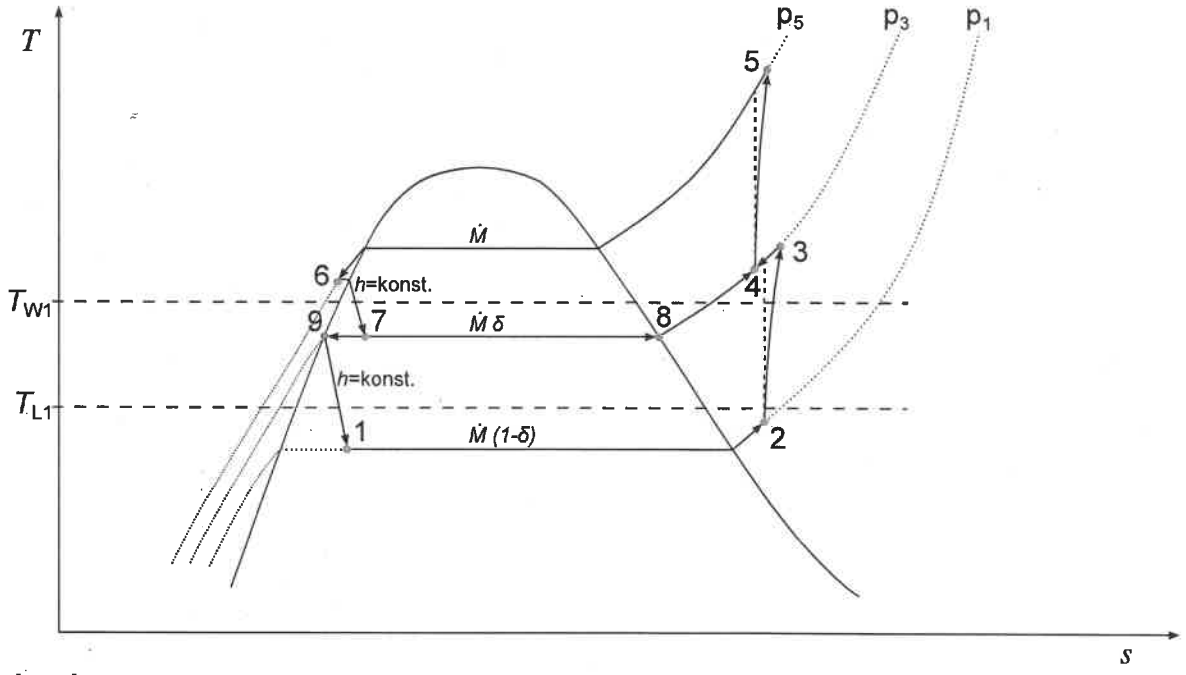
2.HS um WÜ1

$$0 = \frac{\dot{Q}_{23}}{T_{\mathrm{HK}}} + \dot{M}(s_2 - s_3) + \dot{S}_{irr23}$$

$$s_2 - s_3 = c_p ln\frac{T_2}{T_3} = 0.5\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}\,K^{-1}}$$

$$\Rightarrow \dot{S}_{irr23} = -\frac{\dot{Q}_{23}}{T_{\mathrm{HK}}} + \dot{M}(s_3 - s_2) = \underline{\underline{136.5\,\mathrm{kW\,K^{-1}}}}$$

a) T,s-Diagramm



Zu beachten:

- Zustand 8 auf Taulinie
- Zustand 9 auf Siedelinie
- Zustand 1 u. 7 im Nassdampfgebiet
- Zustand 2, 3 u. 5 überhitzt
- Zustand 6 unterkühlt
- $T_{W1} < T_6$ u. $T_{L1} > T_2$

b) Bestimmung des Verzweigungsverhältnisses δ über Definition des Dampfgehalts:

$$x_7 = \frac{\dot{M}\delta}{\dot{M}} \quad \rightarrow \quad \delta = x_7 = \underline{\underline{0.134}}$$

mit

$$x_7 = \frac{h_7 - h'(10\,\mathrm{bar})}{h''(10\,\mathrm{bar}) - h'(10\,\mathrm{bar})} = \frac{240.74 - 212.24}{424.50 - 212.24} = 0.134$$

$$h_7 = h_6 = 240.74\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}} \quad \text{(isenthalpe Drosselung)}$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Peter-Grünberg-Straße 10
64287 Darmstadt

Alternativ über 1. HS um KA:

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}\tau}^{0} = \dot{M}h_7 - \delta\dot{M}h_8 - (1-\delta)\dot{M}h_9 \quad \rightarrow \quad \delta = \frac{h_9 - h_7}{h_9 - h_8}$$

Bestimmung des Kältemittelmassenstroms $\dot{M}$ über den 2. Hauptsatz um D2:

$$\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}\tau}^{0} = (1-\delta)\dot{M}(s_9 - s_1) + \dot{S}_{irr\,91} \quad \rightarrow \quad \dot{M} = \frac{\dot{S}_{irr\,91}}{(1-\delta)(s_1 - s_9)} = \underline{\underline{1\,\mathrm{kg\,s^{-1}}}}$$

mit

$$s_9 = s'(10\,\mathrm{bar}) = 1.11\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}\,K^{-1}} \quad \text{(gerade vollständig kondensiert)}$$

c) Bestimmung des Wärmestroms $\dot{Q}_{\mathrm{WÜ1}}$ über das Kältemittel:

$$\cancelto{0}{\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}\tau}} = (1-\delta)\dot{M}(h_1 - h_2) + \dot{Q}_{\mathrm{WÜ1}} \quad \rightarrow \quad \dot{Q}_{\mathrm{WÜ1}} = \underline{\underline{195.72\,\mathrm{kW}}}$$

mit

$$h_1 = h_9 = h'(10\,\mathrm{bar}) = 212.24\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}} \quad \text{(isenthalpe Drosselung)}$$

Bestimmung des Wärmestroms $\dot{Q}_{\mathrm{WÜ2}}$ über das Wasser:

$$\cancelto{0}{\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}\tau}} = \dot{M}_{\mathrm{W}}(h_{\mathrm{W1}} - h_{\mathrm{W2}}) + \dot{Q}_{\mathrm{WÜ2}} \quad \rightarrow \quad \dot{Q}_{\mathrm{WÜ2}} = \underline{\underline{263.21\,\mathrm{kW}}}$$

mit kalorischer Zustandsänderung für inkompressible Stoffe

$$\mathrm{d}h = c\mathrm{d}T + v\cancelto{\text{isobar: } \mathrm{d}p = 0 \rightarrow \mathrm{d}h = c\mathrm{d}T}{\mathrm{d}p}$$

$$h_{\mathrm{W1}} - h_{\mathrm{W2}} = -c_{\mathrm{W}} \cdot \Delta T_{\mathrm{W}}$$

Alternative Bestimmung des Wärmestroms $\dot{Q}_{\mathrm{WÜ2}}$ über das Kältemittel:

$$\cancelto{0}{\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}\tau}} = \dot{M}(h_5 - h_6) + \dot{Q}_{\mathrm{WÜ2}} \quad \rightarrow \quad \dot{Q}_{\mathrm{WÜ2}} = \underline{\underline{-263.21\,\mathrm{kW}}}$$

mit h_5 über 1. HS um gesammten WÜ:

$$\cancelto{0}{\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}\tau}} = \dot{M}(h_5 - h_6) + \dot{M}_{\mathrm{W}}(h_{\mathrm{W1}} - h_{\mathrm{W2}}) \quad \rightarrow \quad h_5 = h_6 + \frac{\dot{M}_{\mathrm{W}}(h_{\mathrm{W1}} - h_{\mathrm{W2}})}{\dot{M}}$$

d) Bestimmung der resultierenden Verdichterleistung P_{V} über 1. Hauptsatz um Gesamtsystem mit Schnitt durch die Wärmeübertrager:

$$\cancelto{0}{\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}\tau}} = \dot{Q}_{\mathrm{WÜ1}} - \dot{Q}_{\mathrm{WÜ2}} + P_{\mathrm{V}} \quad \rightarrow \quad P_{\mathrm{V}} = \underline{\underline{67.49\,\mathrm{kW}}}$$

Alternativ über 1. Hauptsatz um V1, M und V2

$$\cancelto{0}{\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}\tau}} = (1-\delta)\dot{M}h_2 + \delta\dot{M}h_8 - \dot{M}h_5 + P_{\mathrm{V}}$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Peter-Grünberg-Straße 10
64287 Darmstadt

Bestimmung der Leistungszahl $\varepsilon_{\mathrm{WP}}$:

$$\varepsilon_{\mathrm{WP}} = \frac{|\dot{Q}_{\mathrm{WÜ2}}|}{P_{\mathrm{V}}} = \underline{\underline{3.9}} \quad \text{(Definition Leistungszahl)}$$

e) Bestimmung Exergieverluststrom $\dot{E}x_{V\,\mathrm{ges}}$ mit 2. Hauptsatz um Gesamtsystem:

$$\cancel{\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}\tau}}^{0} = \dot{M}_\mathrm{L}(s_{\mathrm{L}1} - s_{\mathrm{L}2}) + \dot{M}_\mathrm{W}(s_{\mathrm{W}1} - s_{\mathrm{W}2}) + \dot{S}_{irr\,\mathrm{ges}} \quad \rightarrow \quad \dot{S}_{irr\,\mathrm{ges}} = 167.4\,\mathrm{W\,K^{-1}}$$

$$\dot{E}x_{V\,\mathrm{ges}} = \dot{S}_{irr\,\mathrm{ges}} \cdot T_\mathrm{U} = \underline{\underline{47.4\,\mathrm{kW}}}$$

mit kalorischen Zustandsgleichungen

$$s_{\mathrm{L}1} - s_{\mathrm{L}2} = c_{p\mathrm{L}} \ln\left(\frac{T_{\mathrm{L}1}}{T_{\mathrm{L}2}}\right) = 25.18\,\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}} \quad \text{(ideales Gas, isobar)}$$

$$s_{\mathrm{W}1} - s_{\mathrm{W}2} = c_\mathrm{W} \ln\left(\frac{T_{\mathrm{W}1}}{T_{\mathrm{W}2}}\right) = -289.06\,\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}} \quad \text{(inkompressibler Stoff, isobar)}$$

mit fehlenden Temperaturen über gegebene Temperaturdifferenzen

$$T_{\mathrm{L}2} = T_{\mathrm{L}1} - \Delta T_\mathrm{L} = 276.15\,\mathrm{K}$$

$$T_{\mathrm{W}1} = T_{\mathrm{W}2} - \Delta T_\mathrm{W} = 293.15\,\mathrm{K}$$

mit Luftmassenstrom $\dot{M}_\mathrm{L}$ (ideales Gas) über 1. Hauptsatz um WÜ1

$$\cancel{\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}\tau}}^{0} = \dot{M}_\mathrm{L} c_{p\mathrm{L}} \Delta T_\mathrm{L} - \dot{Q}_{\mathrm{WÜ1}} \quad \rightarrow \quad \dot{M}_\mathrm{L} = 27.79\,\mathrm{kg\,s^{-1}}$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Peter-Grünberg-Straße 10
64287 Darmstadt